

Justificación de la Investigación: Minería de opinión sobre la ineficiencia del sector salud público en México ante la influenza

Proyecto de Investigación

Abstract—La vigilancia epidemiológica oficial en México registra casos, hospitalizaciones y defunciones. Lo que no registra es la experiencia del paciente que llega a urgencias y es rechazado, que no encuentra antiviral en la farmacia del IMSS, o que termina pagando de su propio bolsillo una atención que debió recibir gratuitamente. Esta investigación parte de esa contradicción: entre lo que los indicadores institucionales reportan y lo que los ciudadanos documentan en plataformas digitales. Mediante minería de opinión aplicada a Reddit y técnicas de procesamiento de lenguaje natural, se busca identificar los cuellos de botella reales de la cadena de atención ante la influenza, contrastar la narrativa oficial con la experiencia cotidiana y detectar patrones de desconfianza que erosionan la efectividad de las campañas sanitarias en México.

Index Terms—minería de opinión, salud pública, influenza, México, NLP, Reddit, análisis de sentimientos, gasto de bolsillo, SINAVE

I. UNA CONTRADICCIÓN ESTRUCTURAL COMO PUNTO DE PARTIDA

Existe una distancia considerable entre el discurso institucional sobre el sistema de salud mexicano y lo que viven quienes lo usan. Los reportes oficiales describen cobertura, infraestructura y capacidad instalada; la ciudadanía, en cambio, documenta rechazos hospitalarios, escasez de insumos y costos que ningún registro formal contempla. Esta investigación nace de esa brecha, y propone que explorarla sistemáticamente—mediante la experiencia expresada en foros digitales—puede revelar dimensiones del problema que los mecanismos tradicionales de vigilancia epidemiológica simplemente no están diseñados para capturar.

El diagnóstico estructural no es nuevo. El sistema de salud público en México opera de manera segmentada: el IMSS atiende a trabajadores formales del sector privado, el ISSSTE a empleados del gobierno, y el IMSS-Bienestar a quienes no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Esa fragmentación no es solo un problema organizacional abstracto; es la razón concreta por la que un paciente puede ser derivado de una institución a otra sin recibir atención, porque su condición laboral no corresponde a la jurisdicción del hospital al que acudió [2]. A ello se suma un subfinanciamiento crónico: México destina el **6.2 % del PIB** al gasto en salud, frente al **9.7 %** que promedian los países de la OCDE [9]. La diferencia no es menor; es la distancia entre un sistema que puede responder ante emergencias y uno que colapsa ante la presión de cada temporada estacional.

El dato que el SINAVE no reporta

El indicador más revelador de esta crisis no aparece en los boletines epidemiológicos. Más del **40 % del gasto total en salud** en México recae directamente sobre los pacientes [4], uno de los índices de gasto de bolsillo más altos dentro de la OCDE. Lo que ese número describe, en términos concretos, es que cuando el sistema público falla, la alternativa no es la atención gratuita por otra vía: es el desembolso privado que muchas familias no pueden sostener. Esa tensión económica—invisible para el SINAVE—es, precisamente, el tipo de experiencia que sí aparece en Reddit, y que la minería de opinión tiene la capacidad de sistematizar.

Las reformas implementadas entre 2019 y 2024—extinción del Seguro Popular, creación y posterior desaparición del INSABI, transición al modelo IMSS-Bienestar—no solo no resolvieron estas contradicciones, sino que introdujeron nuevas fuentes de discontinuidad administrativa e incertidumbre para la población sin seguridad social [5]. Se trata de transformaciones que, lejos de responder a una lógica de fortalecimiento sistémico, han reproducido las mismas tensiones históricas que condicionan el ejercicio del derecho a la salud en México desde hace más de dos décadas [13].

II. EL SISTEMA ANTE LA INFLUENZA: FALLA TÉCNICA O FALLA INSTITUCIONAL

Frente a enfermedades de transmisión rápida como la influenza, las deficiencias estructurales descritas adquieren consecuencias inmediatas y medibles. El caso más documentado es contundente: durante la epidemia de A/H1N1 en México, **solo el 17 % de los pacientes graves recibió atención hospitalaria dentro de las primeras 72 horas** desde el inicio de los síntomas [12]. Ese número implica que más de ocho de cada diez pacientes en estado crítico llegaron al hospital fuera de la ventana terapéutica óptima. El retraso no obedece a factores biológicos ni clínicos; obedece a urgencias saturadas, rechazos por falta de camas, barreras burocráticas de acceso y un primer nivel de atención que carece de la capacidad para resolver o derivar con oportunidad. La enfermedad avanza mientras el ciudadano navega un sistema que no fue diseñado para coordinar sus partes.

Las consecuencias de ese patrón son documentables. Los reportes de la OPS sobre exceso de mortalidad por causas evitables en México durante picos estacionales de influenza muestran una sobremortalidad estadísticamente consistente, directamente asociada a los déficits de cobertura del primer

nivel de atención [8]. Dicho de otro modo: una parte de las muertes por influenza en México no es inevitable. Es el resultado de una falla institucional que se repite cada temporada y que los indicadores oficiales registran como dato, sin explicar el mecanismo.

III. LO QUE LOS MECANISMOS TRADICIONALES DE MONITOREO NO PUEDEN VER

El SINAVE, la DGE y el SISVEFLU constituyen una red de vigilancia epidemiológica con cobertura en más de **558 Unidades de Salud Monitoras** [10]. Su valor es innegable para el seguimiento cuantitativo de la enfermedad: ofrecen series temporales, permiten comparar temporadas y sustentan decisiones de política pública. Sin embargo, presentan una limitación estructural que ninguna reforma administrativa ha podido resolver: operan sobre lo que ya ocurrió, no sobre lo que está ocurriendo; y miden lo que el sistema registra, no lo que el paciente experimenta.

Esa brecha tiene consecuencias políticas concretas. Un tomador de decisiones que solo dispone de datos del SINAVE puede saber cuántos casos de influenza se confirmaron en una semana, pero no sabe cuántos pacientes fueron rechazados antes de que su caso quedara registrado, ni cuántos optaron por la atención privada porque desconfiaban del sistema público. La frustración acumulada ante urgencias saturadas, la angustia por la escasez de oseltamivir, la percepción de que las campañas de vacunación no llegan a ciertos territorios: todo eso queda fuera del expediente clínico. Pero no queda fuera de Reddit.

IV. REDDIT COMO VENTANA A LA EXPERIENCIA QUE LOS DATOS OFICIALES NO CAPTURAN

Las plataformas digitales se han consolidado como espacios donde los ciudadanos documentan problemáticas sanitarias que difícilmente llegan a la agenda pública oficial [1], [3]. La minería de opinión y el análisis de sentimientos sobre datos no estructurados permiten transformar ese volumen de expresiones en evidencia sistemática [11]. El marco teórico que sustenta esta aproximación está sólidamente establecido: Liu [6] consolida en *Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions* (2.^a ed., Cambridge) un conjunto de metodologías validadas específicamente para el análisis de foros, microblogging y comunidades en línea.

La elección de Reddit como fuente primaria no es arbitraria. La arquitectura anónima de la plataforma reduce el sesgo de deseabilidad social de manera más efectiva que Facebook o Twitter/X, donde la identidad real actúa como filtro de lo que se dice públicamente. Un usuario que narra en Reddit que fue rechazado en el IMSS con síntomas de influenza grave, o que detalla el costo de la consulta privada a la que recurrió porque la farmacia del hospital no tenía antiviral, está produciendo el tipo de testimonio que ningún formulario epidemiológico contempla. Además, la estructura de subreddits temáticos facilita la segmentación y el análisis de narrativas complejas mediante NLP, lo que convierte a Reddit en una fuente metodológicamente consistente con los objetivos de esta investigación.

Como se observa en la Tabla I, la brecha entre ambas fuentes no es solo metodológica: es el reflejo directo de las fallas estructurales descritas en las secciones anteriores. La cuarta fila es particularmente reveladora —«No captura gasto de bolsillo ni rechazos»— porque es, exactamente, la traducción operativa del **40 %** de gasto de bolsillo que el CIEP documenta [4]. Ese porcentaje no existe en abstracto; existe porque cada vez que el sistema falla y el paciente absorbe el costo de una consulta privada, esa transacción no queda en ningún expediente del SINAVE. Del mismo modo, el rezago de semanas o meses que aparece en la columna izquierda convierte un brote de influenza en una estadística retroactiva, en lugar de una señal que permite actuar mientras la transmisión aún puede contenerse. La columna derecha no corrige el dato oficial; captura la dimensión que el formulario epidemiológico fue diseñado para ignorar.

TABLE I
COMPLEMENTARIEDAD ENTRE INDICADORES OFICIALES Y MINERÍA DE OPINIÓN.

Indicadores SINAVE / Oficiales	Minería de Opinión (Reddit / RRSS)
Datos cuantitativos (casos, defunciones)	Datos cualitativos (relatos, emociones, quejas)
Rezago de semanas o meses	Tiempo casi real
Mediados por reportes institucionales	Expresión espontánea y no mediada
No captura gasto de bolsillo ni rechazos	Documenta costos privados y barreras de acceso
Cobertura territorial parcial	Alcance nacional y metropolitano

La Figura 1 no es un diagrama de flujo convencional: es la representación visual del argumento central de esta investigación. Obsérvese que el nodo del SINAVE apunta hacia la política de salud pública mediante una flecha discontinua. Puede contribuir, pero su trayectoria está mediada por reportes institucionales que llegan tarde y sin experiencia cualitativa. El nodo de Reddit, en cambio, conecta directamente con la minería de opinión mediante una flecha sólida, porque el testimonio ciudadano —el rechazo hospitalario narrado en primera persona, el costo de la consulta privada calculado en tiempo real— no necesita pasar por ningún filtro burocrático antes de volverse dato procesable. La diferencia entre línea discontinua y línea sólida es, en este diagrama, la misma distancia que separa el **6.2 %** del PIB destinado al sistema de los pacientes que terminan financiando de su bolsillo lo que ese sistema no pudo darles.

V. CONTRIBUCIÓN ESPERADA

A nivel teórico, esta investigación articula tres campos disciplinares —la epidemiología de la influenza, el análisis crítico del sistema de salud mexicano y las técnicas computacionales de procesamiento de lenguaje natural— en un marco metodológico integrado. La aproximación transdisciplinaria produce conocimiento que ninguna de estas disciplinas, de manera aislada, puede generar: no es solo

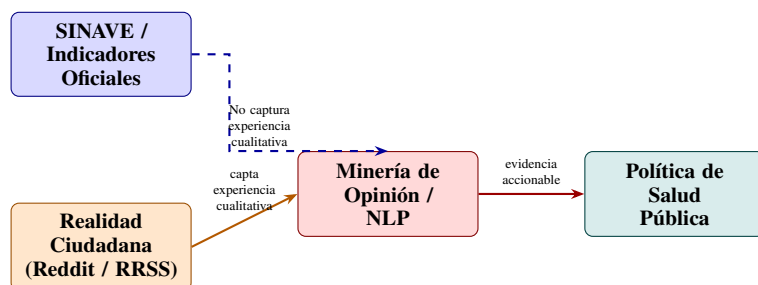


Fig. 1. Brecha metodológica que esta investigación busca cerrar.

una radiografía del sistema, ni solo un análisis del discurso ciudadano, sino la intersección de ambos.

En términos prácticos, los hallazgos permitirán: (1) contrastar la narrativa oficial con la realidad ciudadana documentada en foros digitales; (2) identificar los cuellos de botella más urgentes en la cadena de atención de la influenza, incluyendo el impacto del gasto de bolsillo como barrera de acceso; y (3) detectar patrones de desconfianza o desinformación que reducen la efectividad de las campañas de vacunación.

La infraestructura metodológica —extracción de datos vía Reddit API, clasificación de sentimientos con NLP y contraste con indicadores del CIEP y la OCDE— está concebida como un sistema reproducible. El objetivo de largo plazo es que la minería de opinión pueda incorporarse como herramienta de soporte continuo en el diseño de políticas de salud pública en México, no como ejercicio académico aislado, sino como complemento sistemático de los mecanismos de vigilancia epidemiológica existentes.

REFERENCES

- [1] M. Alonso, “Opinión pública y web 2.0. Las redes digitalizan el barómetro político en España,” *Revista Mexicana de Opinión Pública*, Scielo, 2016.
- [2] S. Bautista-Arredondo, “Utilización de servicios públicos de salud en México: uno de los retos críticos del sistema de salud,” INSP.
- [3] M. Castells, *Redes de indignación y esperanza*. Madrid: Alianza Editorial, 2012.
- [4] CIEP, “Desfinanciamiento del sistema de salud tras la desaparición del Seguro Popular,” 2021.
- [5] Gaceta Médica de México / Scielo, “Análisis de los cambios en el sistema público de salud realizados entre 2019 y 2024,” 2024.
- [6] B. Liu, *Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2020.
- [7] México Evalúa, CEEY y Acción Ciudadana, “México enfrenta la peor crisis sanitaria de su historia moderna,” 2021.
- [8] OPS, “Reportes sobre exceso de mortalidad por causas evitables en México durante picos estacionales de influenza,” 2026.
- [9] J. N. Rizo Amezcua, “Principales retos que enfrenta la salud pública en México para 2030,” 2025.
- [10] C. Ruiz-Matus *et al.*, “Comportamiento de las temporadas de influenza en México de 2010 a 2016,” *Gaceta Médica de México*, 2017.
- [11] Russell *et al.*, “Minería de datos en las redes sociales para fundamentar las políticas de salud pública,” *Revista Panamericana de Salud Pública / OPS*, 2023.
- [12] Salud Pública de México, “Perfil epidemiológico de la mortalidad por influenza humana A (H1N1) en México,” 2009.
- [13] Tesis doctoral, *El Sistema de Salud Mexicano. Una revisión a las contradicciones del derecho humano a la salud*. Dialnet / UNED, 2019.